Solución de la pregunta 2

PRECÁLCULO · ECUACIONES CON TANGENTE

¿Cuál es el conjunto solución de $\tan^2 x = 3$ en $[0, \pi)$?

A) $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$

B) $\left\{\frac{\pi}{3}\right\}$

C) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

D) $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Raíz**
   $\tan x = \pm\sqrt{3}$.
2. **Valores**
   $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$.
3. **Intervalo**
   En $[0, \pi)$: $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida $\tan x = -\sqrt{3}$.

C) Usa $\tan \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$.

D) $\frac{4\pi}{3}$ no está en $[0, \pi)$.

Idea clave. Al sacar raíz cuadrada aparecen los dos signos.